

Theorie zu Schwingungen und Wellen

(Nachempfunden nach Conceptual Physics von Paul Hewitt)

Schwingungen sind Bewegungen, bei denen sich Objekte „hin und her“ bewegen. Eine Schwingung ist ein periodisches „Wackeln“ in der Zeit. Ein periodisches Wackeln in **Raum und Zeit** ist eine Welle. Eine Welle erstreckt/bewegt sich von einem Ort zum anderen. Beispiele:

- Schall ist ein Beispiel für eine Schwingung, die sich als Welle durch den Raum ausbreitet. Schall ist eine mechanische Welle, die Ausbreitung von Schwingungen durch ein materielles Medium - einen Festkörper, eine Flüssigkeit oder ein Gas. Die Quelle aller Wellen - ob mechanisch oder anderwertig - ist etwas, das schwingt.
- Wasserwellen sind eine sehr anschauliche Art von Wellen (sind aber genau genommen eine etwas kompliziertere Art von Wellen)
- Elektromagnetische Wellen können auch als Wellen beschrieben, dazu gehören Radiowellen, Röntgenstrahlen, Licht usw. Wir werden im Kapitel Quantenphysik sehen, dass es sich hier nicht um ganz normale Wellen handelt.

Wir beginnen unser Studium der Schwingungen und Wellen, indem wir die Bewegung eines einfachen Pendels betrachten.

Schwingungen

Schwingung eines Pendels

Wenn wir einen Stein am Ende einer Schnur aufhängen, haben wir ein einfaches Pendel.

Das Gleiche gilt für einen mit Sand gefüllten Behälter, der am Ende einer senkrechten Stange aufgehängt ist und hin und her schwingt. In den Fotos, mit denen das Kapitel eröffnet wird, zeigt Frank Oppenheimer (der junge Bruder von Robert Oppenheimer), wie Sand, der aus einem solchen Pendel austritt, eine gerade Linie auf einem stationären Förderband eine gerade Linie zieht und dann, wenn sich das Band mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, eine spezielle Kurve erzeugt, nämlich eine Sinuskurve.



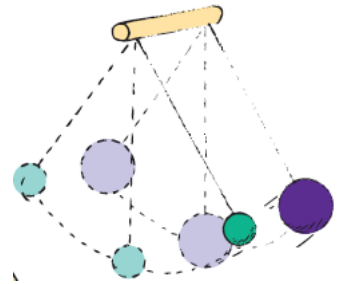
Ihr kennt die Sinusfunktion bereits aus dem Matheunterricht, hier sieht man:

Eine Sinuskurve ist eine bildliche Darstellung eines Vorgangs, der durch eine einfache harmonische Bewegung erzeugt wird.

Pendel schwingen mit solcher Regelmäßigkeit hin und her, dass sie lange Zeit zur Steuerung der meisten Uhren verwendet wurden. Man findet sie noch immer in Standuhren und Kuckucksuhren. Es zeigt sich, dass die Zeit, die ein Pendel braucht, um über kleine Entfernungen hin und her zu schwingen, **nur von der Länge** des Pendels abhängt. Die Zeit des Hin- und Herschwingens, die sogenannte **Periodendauer T** , hängt weder von der Masse des Pendels noch von der Größe des Bogens ab, durch den es schwingt.

Experiment Fadenpendel (Löse das Aufgabenblatt): Miss die Periodendauer verschiedener Pendel. Ändere dabei:

1. Die Masse des Pendelkörpers
2. Die maximale Auslenkung des Pendels
3. Die Länge des Pendels



Du wirst feststellen, dass sich die Periodendauer nur mit der Länge des Pendels ändert.

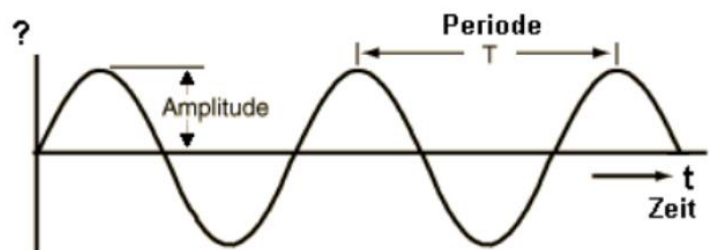
Ein langes Pendel hat eine längere Periode als ein kurzes Pendel, das heißt, es schwingt

weniger häufig hin und her als ein kurzes Pendel. Das Pendel einer Großvateruhr einer Standuhr mit einer Länge von etwa 1 Meter schwingt zum Beispiel mit einer gemächlichen Periode von 2 Sekunden, während das viel kürzere Pendel einer Kuckucksuhr mit einer Periode schwingt, die weniger als eine Sekunde beträgt. Neben der Länge hängt die Periode eines Pendels von der Erdbeschleunigung ab.

Wir werden später sehen, wie man die Periodendauer eines Pendels berechnen kann.

Eine Sinuskurve lässt sich auch mit einem an einer Feder befestigten Körper nachzeichnen, der eine vertikale einfache harmonische Bewegung durchführt (siehe Video: https://www.youtube.com/watch?v=P-Umre5Np_0). Die folgenden Kurven kann man sich so vorstellen, dass sie durch diesen Vorgang entstanden sind.

Wie bereits erwähnt, ist eine Sinuskurve eine bildliche Darstellung einer Welle. Die t-Achse in der Abbildung stellt den Mittelpunkt der Schwingung, die Gleichgewichtslage, dar (die Gleichgewichtslage könnte auch nach oben oder unten verschoben sein, siehe später). Der Begriff Amplitude bezieht



sich auf den Abstand zwischen dem Mittelpunkt und dem Hochpunkt (oder Tiefpunkt) der Welle. Die Amplitude entspricht also der maximalen Auslenkung vom Gleichgewicht.

Die Periodenlänge einer Welle ist der zeitliche Abstand zwischen dem Scheitelpunkt eines Wellenbergs und dem Scheitelpunkt des nächsten Wellenbergs. Oder anders ausgedrückt, die Periodendauer ist der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden identischen Teilen der Welle.

Man sieht hier schon: Die Darstellung einer Schwingung über die Zeit sieht sehr ähnlich aus wie eine Wasserwelle. Und tatsächlich lassen sich auch Wellen in fast genau der gleichen Weise beschreiben.

Wellen

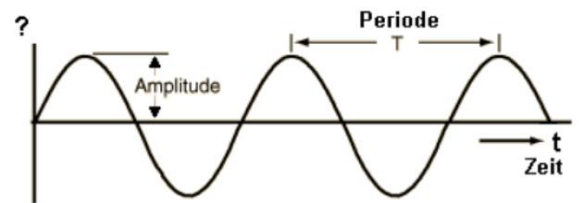
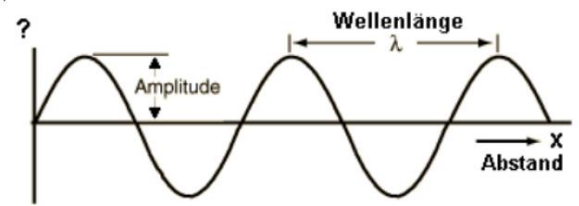
Wellen sind Schwingungen, die sich auch im Raum ausbreiten. Ein Paradebeispiel ist die Wasserwelle. Schwingt irgendwo in einem Wasserbecken die Oberfläche des Wassers, so breitet sich diese Schwingung aus.

Auch Schallwellen breiten sich in der Luft aus, ähnlich wie Wasserwellen, dazu werden wir später mehr lernen.



Wellen können im Raum fast genauso beschrieben werden wie Schwingungen in der Zeit, nämlich mit Sinusschwingungen, die Begriffe ändern sich nur etwas: (genaugenommen sind Wasserwellen keine perfekten Sinuskurven, aber das ist jetzt nicht so wichtig.)

Im Raum nennen wir den Abstand von zwei Wellenbergen die Wellenlänge λ (Lambda, griechischer Buchstabe), sonst bleibt alles gleich.



Wie häufig eine Schwingung auftritt, wird durch ihre **Frequenz** beschrieben. Die Frequenz eines schwingenden Pendels oder eines Objekts an einer Feder ist die Anzahl der Hin- und Her Schwingungen, die es in einer bestimmten Zeit (normalerweise 1 Sekunde) ausführt. Eine vollständige Hin- und Her -schwingung nennen wir eine volle Schwingung. Wenn eine Schwingung in 1 Sekunde stattfindet, ist die Frequenz eine Schwingung pro Sekunde. Wenn zwei Schwingungen in 1 Sekunde auftreten, beträgt die Frequenz zwei Schwingungen pro Sekunde.

Die Einheit der Frequenz wird **Hertz (Hz)** genannt, nach Heinrich Hertz, der 1886 die Radiowellen im Jahr 1886 demonstrierte. Eine Schwingung pro Sekunde ist 1 Hertz, zwei Schwingungen pro Sekunde sind 2 Hertz, und so weiter. Hier einige Beispiele von Schwingungen verschiedener Frequenzen:

- Schallwellen im Hörbaren Bereich liegen zwischen etwa 50 bis 10.000 Hertz.

Experiment: Hör mit der Klasse Töne in verschiedenen Frequenzen und überprüfe wer bis zu welcher Frequenz hören kann. Du kannst Töne erzeugen unter <https://onlinetonegenerator.com/>. Die Lautsprecher können hier einen Einfluss auf die Messung haben.

- AM-Radiowellen werden gemessen in Kilohertz gemessen. Ein Sender auf 960 kHz auf der AM sendet zum Beispiel Radiowellen mit einer Frequenz von 960.000 Schwingungen pro Sekunde.
- FM-Radiowellen in Megahertz gemessen. Ein Sender mit der Frequenz 101,7 MHz auf dem UKW-Radio sendet Radiowellen mit einer Frequenz von 101.700.000 Hertz.
- Radar und Mikrowellen Radar und Mikrowellenherde arbeiten mit Gigahertz-Frequenzen
- Wifi-Router senden Typischerweise Wellen mit einer Frequenz von 2.4 GHz
- LTE Antennen senden Wellen mit etwa 20-100 MHz.

Die Periode einer Schwingung oder Welle ist die Zeit für eine vollständige Schwingung. Wenn die Frequenz eines Objekts bekannt ist, kann seine Periode berechnet werden und umgekehrt.

Wie diese Berechnung gemacht werden kann sieht man einfach an folgendem Beispiel:

- Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Pendel in 1 Sekunde zwei Schwingungen ausführt. Seine Frequenz beträgt 2 Hz. Die Zeit, die benötigt wird, um eine Schwingung auszuführen - also die Periode der Schwingung beträgt $1/2$ Sekunde.

- Oder, wenn die Schwingungsfrequenz 3 Hz beträgt, dann ist die Periode 1/3 Sekunde.

Frequenz (Schwingungen pro Sekunde) und Periode (Sekunden pro Schwingung) sind reziprok (gegenseitiger Kehrwert):

$$\text{Frequenz} = \frac{1}{\text{Periodendauer}} \quad \text{oder kurz:} \quad f = \frac{1}{T}$$

Wellenausbreitung

Die meisten Informationen über unsere Umgebung kommen in Form von Wellen an. Durch Wellenbewegung werden Töne zu unseren Ohren, Licht zu unseren Augen und elektromagnetische Signale zu unseren Handys. Durch Wellenbewegung kann Energie von einer Quelle zu einem Empfänger übertragen werden.

Die Wellenbewegung lässt sich leicht verstehen, wenn man sich zunächst den einfachen Fall:

Experiment: „Wellenmaschine“

betrachtet. Wenn ein Ende einer solchen Maschine auf und ab geschüttelt wird, breitet sich eine rhythmische Störung entlang des Geräts aus. Jeder Schwinger des Geräts bewegt sich auf und ab, während sich gleichzeitig die Störung über die Länge des Geräts bewegt.

Jede Welle hat ein **Medium**. (Ausnahme: Elektromagnetische Welle, siehe Quantenphysik) Das Medium ist das Material in dem sich die Welle ausbreitet. Bei Wasserwellen ist es das Wasser, bei Luftschallwellen ist es die Luft und bei der Wellenmaschine sind es die Schwinger im Gerät.

Ein anderes Beispiel ist:

Experiment: „Seilwelle“. Befestige ein Seil an einem Ende, halte es am anderen Ende und straffe es. Nun kannst du durch auf und ab -bewegungen Störungen im Seil verursachen und die Welle beobachten. Das Prinzip ist sehr ähnlich wie bei der Wellenmaschine.

Was sich bei einer Welle ausbreitet, ist die **Störung**, die Energie der Wellenbewegung, **nicht das Medium selbst**.

Manche Menschen haben die Vorstellung, dass bei Wasserwellen das Wasser transportiert wird, das ist nicht der Fall! Das Wasser bleibt mehr oder weniger dort, wo es ist, was sich ausbreitet ist die Störung!

Wellentypen

Unter den einfachen Sinusförmigen Wellen gibt es zwei Typen: **Transversale und Longitudinale Wellen**.

Ein Beispiel für eine Transversalwelle ist die Wellenmaschine oder auch die Seilwelle: Hier bewegt sich die Auslenkung der Schwinger **quer zur Ausbreitungsrichtung**.



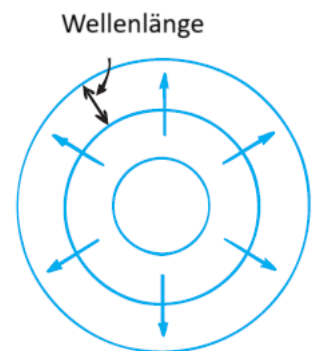
Ein Beispiel für eine Longitudinalwelle ist eine Schallwelle in der Luft: Hier bewegen sich die Luftteilchen in ihrer Schwingung **längs der Ausbreitungsrichtung**. Dies erfolgt meistens durch eine **Komprimierung** des Mediums, die sich ausbreitet.

Wasserwellen sind genau genommen etwas komplizierter als einfache Sinuswellen, diese nennt man **Kreiswellen**.

Hier gibt es für alle drei Arten eine Visualisierung: <https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-wellen/grundwissen/wellentypen>

Ausbreitungsgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit der periodischen Wellenbewegung hängt von der Frequenz und der Wellenlänge der Wellen ab. Wir können dies verstehen, wenn wir eine Draufsicht auf den einfachen Fall von Wasserwellen ansehen (siehe rechts). Stell dir vor, dass wir auf einen stationären Punkt auf der Wasseroberfläche schauen und die Wellen beobachten, die an diesem Punkt vorbeiziehen. Wir können messen, wie viel Zeit zwischen der Ankunft eines Wellenbergs und der Ankunft der nächsten Welle vergeht (die Periode). Wir wissen, dass die Geschwindigkeit als Entfernung geteilt durch die Zeit definiert ist. In diesem Fall ist der Abstand eine Wellenlänge und die Zeit eine Periode, also ist die Wellengeschwindigkeit Wellenlänge/Periode.



Wenn zum Beispiel die Wellenlänge 1,5 m beträgt und die Zeit zwischen den Wellenbergen an einem Punkt auf der Oberfläche 0,5 s beträgt, dann bewegt sich die Welle 1,5 m in 0,5 s also

$$v = \frac{1,5\text{m}}{0,5\text{s}} = 3\text{m/s}$$

Meist wird bei Wellen statt v der Buchstabe c für die Geschwindigkeit verwendet (Beispiel: Die Lichtgeschwindigkeit wird mit c bezeichnet). Es gilt also:

$$\text{Ausbreitungsgeschw.} = \frac{\text{Wellenlänge}}{\text{Periodendauer}} \quad \text{oder kurz: } c = \frac{\lambda}{T} \quad \text{und damit: } c = \lambda \cdot f$$

Diese Beziehung gilt für alle Arten von Wellen, egal ob es sich um Wasserwellen, Schallwellen oder Lichtwellen sind.

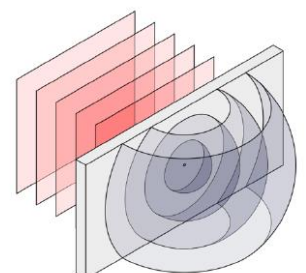
Beugung

Beugung ist ein Phänomen, dass bei „2 dimensional“ (zB Wasserwelle) und 3 dimensional Wellen (zB Schallwelle) beobachtet werden kann.

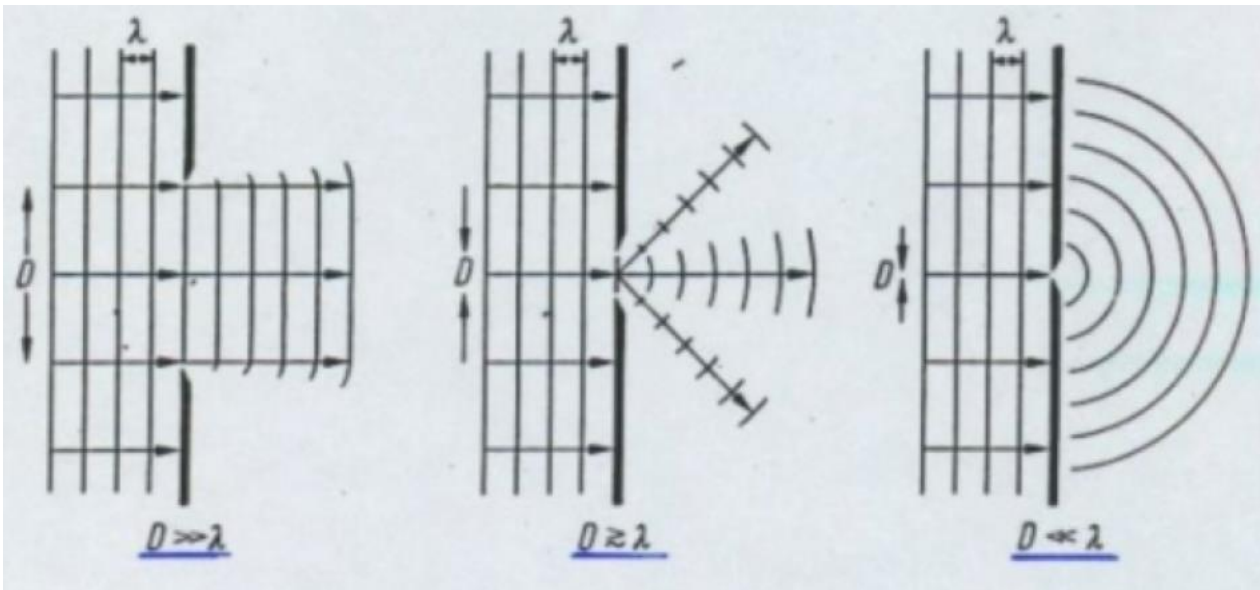
Beugung beschreibt die Ablenkung von Wellen an einem Hindernis. Eine Vorführung der Beugung von Wasserwellen in einem Wellenbad ist in folgendem Video gegeben (zum Schluss wird schon auf das nächste Phänomen - die Interferenz - vorgegriffen):

<https://www.youtube.com/watch?v=gzjdKjrgbmU> (Youtube: 5.10.16 Beugung von Wasserwellen im Wellentrog)

Auch in 3 D werden Wellen gebeugt, so wird zum Beispiel eine Schallwelle, die durch ein Loch in einer Wand dringt, gebeugt (Illustration siehe rechts).



Grundsätzlich kann man die meisten Situationen, in denen Beugung auftritt anhand des Beispiels der Beugung an einem Spalt verstehen. Dabei gibt es abhängig vom Verhältnis von Wellenlänge und Spaltbreite drei verschiedene Fälle, welche in der folgenden Abbildung dargestellt sind:



Wir besprechen im Unterricht grob, wie man dieses Verhalten verstehen kann, wir werden aber später genauer darauf eingehen, wie man dieses Verhalten verstehen kann.

Interferenz

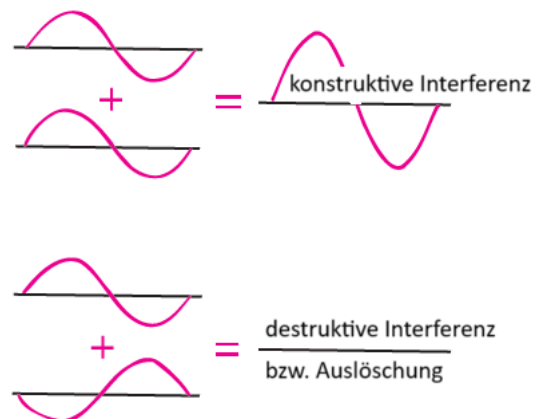
Während ein materielles Objekt wie ein Felsen seinen Raum nicht mit einem anderen Felsen teilen wird, können mehr als eine Schwingung oder Welle gleichzeitig im selben Raum existieren. Wenn wir zwei Steine ins Wasser fallen lassen, können die von beiden erzeugten Wellen aufeinandertreffen und **Welleninterferenz** erzeugen. Die Überschneidung der Wellen kann ein **Interferenz-Muster** bilden. Innerhalb dieses Musters können die Welleneffekte verstärkt, abgeschwächt oder neutralisiert werden.

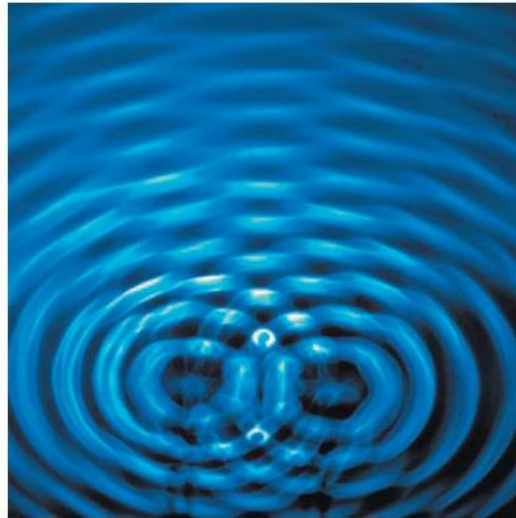
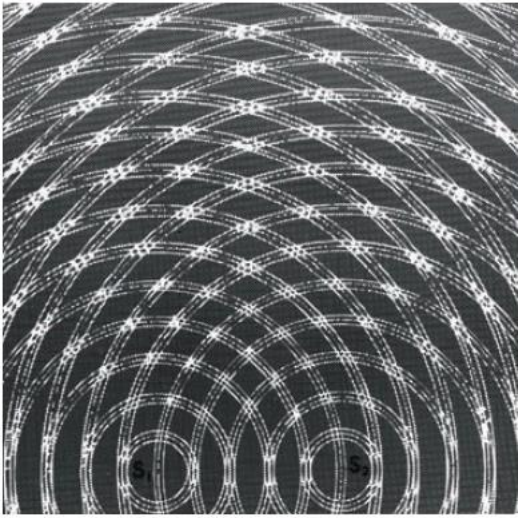
Wenn mehr als eine Welle gleichzeitig denselben Raum einnimmt, **addieren sich die Auslenkungen** an jedem Punkt. (Wir werden später eine mathematische Darstellung davon sehen. Dies ist das **Superpositionsprinzip**. Wenn also der

der Hochpunkt einer Welle den Hochpunkt einer anderen überlagert, addieren sich die Einzelwirkungen um eine Welle mit größerer Amplitude zu erzeugen. Dies wird als **konstruktive Interferenz** bezeichnet. Wenn sich der Scheitelpunkt einer Welle mit dem Tiefpunkt einer anderen überschneidet, werden ihre werden ihre

individuellen Wirkungen verringert. Der hohe Teil der einen Welle füllt einfach den niedrigen Teil einer anderen. Dies wird als **destruktive Interferenz** bezeichnet. Addieren sich beiden Sinusfunktionen dabei genau zu Null spricht man von **Auslöschung**.

Welleninterferenz ist im Wasser am einfachsten zu sehen. In der unteren Abbildung sehen wir das Interferenzmuster Muster, das entsteht, wenn zwei schwingende Objekte die Wasseroberfläche berühren.





Durch Spalte und Beugung kann man halbkreisförmige Wellen erzeugen, die ebenso wie die Wellen oben interferieren können, dies ist als das berühmte **Doppelspaltexperiment** bekannt. Dieses wird im zweiten Teil dieses Videos gezeigt:

<https://www.youtube.com/watch?v=gzidKjrgbmU>

Schwebung

Ein Spezialfall der Interferenz ist die sogenannte Schwebung, diese entsteht, wenn man zwei Wellen überlagert, deren Frequenzen ungefähr gleich, aber nicht ganz genau gleich sind. Treffen solche Wellen aufeinander, so werden diese mit einer Frequenz viel kleiner als ihre eigentliche Frequenz stärker und schwächer. Hierzu machen wir ein **Experiment** zur Überlagerung von einer Schallwelle mit 400 Hz und einer mit 401 Hz.

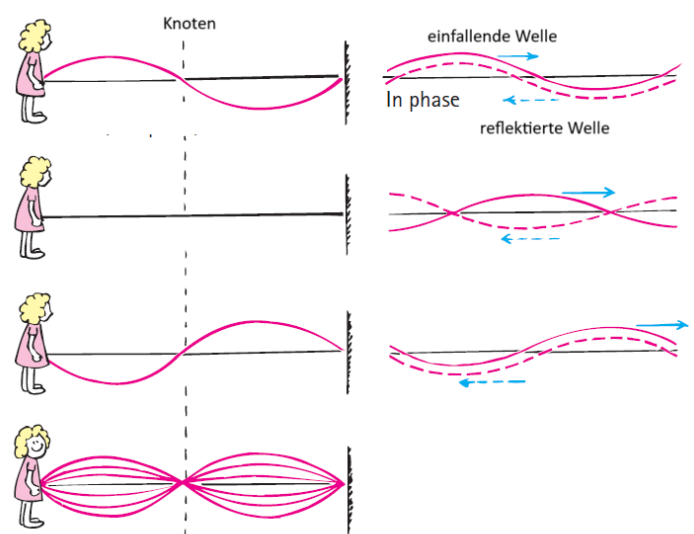
Reflexion

Ein weiteres Phänomen von Wellen ist die Reflexion. Trifft eine Welle auf ein Hindernis, so wird sie (zumindest teilweise) **reflektiert**. Dies kann man wieder sehr anschaulich sehen an

Experiment: Reflexion an der Wellenmaschine.

Stehende Wellen

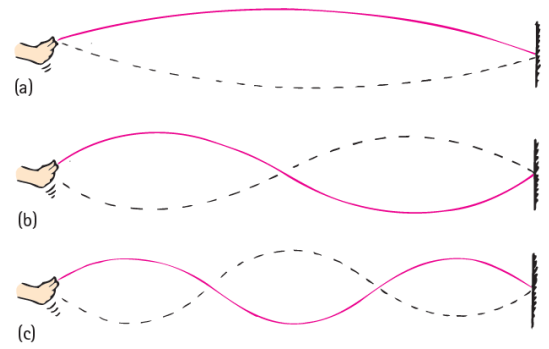
Wenn wir ein Seil an eine Wand binden und das freie Ende auf und ab schütteln, erzeugen wir einen Wellenzug von Wellen im Seil. Die Wand ist zu starr, um sie zu schütteln, also werden die Wellen entlang des Seils reflektiert. Wenn wir das Seil richtig schütteln, können wir bewirken, dass die einfallenden und reflektierten Wellen eine **stehende Welle** bilden, bei der Teile des Seils, die so genannten **Knotenpunkte** scheinbar stillstehen. Die Knotenpunkte sind die Bereiche mit minimaler oder keiner Auslenkung, mit minimaler oder null Energie. Ihr könnt den Finger genau



über und unter die Knoten halten, ohne dass das Seil sie berührt. Andere Teile des Seils würden eure Finger berühren.

Experiment: Versuch eine Stehende Welle in einem Seil zu erzeugen.

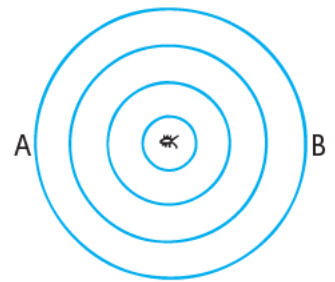
Stehende Wellen sind das Ergebnis von Interferenzen. Wenn zwei Gruppen von Wellen gleicher Amplitude und Wellenlänge einander in entgegengesetzten Richtungen durchlaufen, sind die Wellen ständig in und „aus der Phase“ zueinander (das heißt ihre Wellenberge sind „verschoben“). Dies geschieht bei einer Welle, die mit ihrer eigenen Reflexion interferiert. Stabile Bereiche der konstruktiven und destruktiven Interferenz entstehen. Es ist leicht,



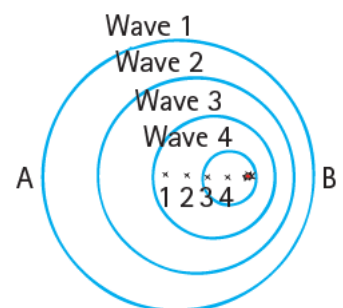
selbst stehende Wellen zu erzeugen. Binde ein Seil - oder besser einen Gummischlauch Schlauch an eine feste Halterung. Schüttle den Schlauch mit der Hand auf und ab. Schüttle den Schlauch mit der richtigen Frequenz, dann entsteht eine stehende Welle, wie in der Abbildung. Schüttelt man den Schlauch mit der doppelten Frequenz, so entsteht eine stehende Welle von der Hälfte der vorherigen Wellenlänge, die zwei Wellenberge hat. Wenn Sie die Frequenz verdreifachen, entsteht eine stehende Welle mit einem Drittel der ursprünglichen Wellenlänge mit drei Wellenbergen und so weiter. Dies nennt man **Oberschwingungen**, wir lernen beim Schall mehr darüber.

Dopplereffekt

Rechts ist ein Muster von Wasserwellen dargestellt, das von einem Käfer erzeugt wird, der in einer ruhigen Pfütze mit den Beinen wackelt und auf und ab wippt. Der Käfer bewegt sich nirgendwo hin, sondern tritt lediglich in einer festen Position auf dem Wasser. Die Wellen, die er erzeugt, sind konzentrische Kreise, weil die Wellengeschwindigkeit in alle Richtungen gleich ist. Wenn der Käfer mit einer konstanten Frequenz im Wasser schwimmt, ist der Abstand zwischen den Wellenbergen (die Wellenlänge) in alle Richtungen gleich groß. Die Wellen treffen auf Punkt A genauso häufig wie auf Punkt B. Das bedeutet, dass die Frequenz der Wellenbewegung an den Punkten A und B oder überall in der Nähe des Käfers gleich ist. Diese Wellenfrequenz ist die gleiche wie die Wackelfrequenz des Käfers.



Angenommen, der Wackelkäfer bewegt sich mit einer Geschwindigkeit über das Wasser, die geringer ist als die Wellengeschwindigkeit. In der Tat jagt der Käfer einem Teil der von ihm erzeugten Wellen hinterher. Das Wellenmuster ist verzerrt und besteht nicht mehr aus konzentrischen Kreisen (Abbildung rechts).



Das Zentrum der der äußeren Welle entstand, als sich der Käfer in der Mitte dieses Kreises befand. Das Zentrum der der nächstkleineren Welle entstand, als sich der Käfer in der Mitte dieses Kreises befand und so weiter. Die Zentren der kreisförmigen Wellen bewegen sich in Richtung des schwimmenden Käfers. Obwohl der Käfer die gleiche Pendelfrequenz wie zuvor beibehält, würde ein Beobachter in B die Wellen häufiger kommen sehen. Der Beobachter würde eine höhere Frequenz beobachten. Das liegt daran, dass jede aufeinanderfolgende Welle eine kürzere Strecke zurückzulegen hat und daher häufiger bei B ankommt, als wenn sich der Käfer nicht nach B bewegen würde. Beobachter in A würde dagegen eine niedrigere Frequenz messen, weil

die Zeitspanne zwischen den Ankünften des Wellenbergs länger ist. Das liegt daran, dass jeder Wellenberg, um A zu erreichen, aufgrund der Bewegung des Insekts weitere Strecken zurücklegen muss als der vor ihm liegende. Diese Änderung der Frequenz aufgrund der Bewegung der Quelle (oder des Empfängers) wird als **Dopplereffekt** Effekt (nach dem österreichischen Wissenschaftler Christian Doppler, 1803-1853).

Der Dopplereffekt wird deutlich, wenn man die wechselnde Tonhöhe eines der Sirenen eines Krankenwagens hört, wenn dieser an einem vorbeifährt. Wenn sich das Fahrzeug nähert, ist die Tonhöhe höher als normal (wie eine höhere Note auf einer Musiksкала). Das liegt daran, dass die Scheitelpunkte der Schallwellen häufiger auf Ihr Ohr treffen. Und wenn das Fahrzeug vorbeifährt und sich entfernt, hören Sie eine geringere Tonhöhe, weil die Scheitelpunkte der Wellen weniger häufig auf Ihr Ohr treffen.



Eine Aufnahme findet ihr unter: <https://www.youtube.com/watch?v=imoxDcn2Sgo>

Wellen als Energieüberträger

Um eine Welle anzuregen, muss man Arbeit leisten (Erinnerung: Arbeit ist Kraft mal Weg, Energie ist die Fähigkeit Arbeit zu verrichten). Beispielsweise leistet bei den Wasserwellen in der Wellenwanne der Elektromotor, der den Erreger der Welle antreibt, Arbeit. Nachdem eine Welle angeregt wurde, breitet sie sich im Medium aus. An einer anderen Stelle kann die Welle selbst dann an einem Objekt Arbeit leisten. Ein Beispiel dafür sind Wellenkraftwerke. Eine Technologie, die momentan in der Entwicklungsphase steckt sind Wellenkraftwerke in Form von Seeschlangen. Eine solche Seeschlange ist in der Abbildung rechts dargestellt.



Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu leisten (zumindest für unsere Zwecke), bzw. muss man Energie aufbringen, um Arbeit zu leisten. Es kostet also immer Energie, eine Welle anzuregen, gleichzeitig kann man aus einer Welle immer Energie gewinnen. Somit ist es sinnvoll, Wellen als Energieüberträger zu betrachten.

Was die Seeschlange angeht, wurde irgendwo im Ozean durch geologische Prozesse Energie aufgewandt, um die Meereswellen zu erzeugen. Diese Energie zapfen wir Menschen dann am Ufer ab durch die Seeschlange.

Auch Licht kann als Welle beschrieben werden (siehe später). Hier sieht man anhand von Photovoltaik-Anlagen besonders schön den Aspekt der Energieübertragung durch Wellen.

Dabei ist die physikalische Größe Intensität interessant. Diese gibt an, wie viel Energie eine Welle pro Zeit und pro Fläche übertragen kann. In Formeln:

$$\text{Intensität } I = \frac{\text{Energie}}{\text{Zeit} \cdot \text{Fläche}} \quad \text{daher die Einheit } [I] = \frac{1\text{J}}{1\text{s} \cdot 1\text{m}^2} = 1 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

Deep Dive: Mathematische Vertiefung

Folgende Themenbereiche können als „Bonus“ betrachtet werden. Es gibt SMÜ's, hier müssen für ein Sehr Gut aber nicht alle Punkte erreicht werden. Man kann sich hier allerdings die Note deutlich verbessern.

Die Allgemeine Sinusschwingung und die Kreisfrequenz

In AM habt ihr bereits die allgemeine Sinusschwingung kennen gelernt. Im SRDP Formelheft gibt es dazu folgende Informationen:

Allgemeine Sinusfunktion (in Abhängigkeit von der Zeit t)

A ... Amplitude

ω ... Kreisfrequenz

φ ... Nullphasenwinkel

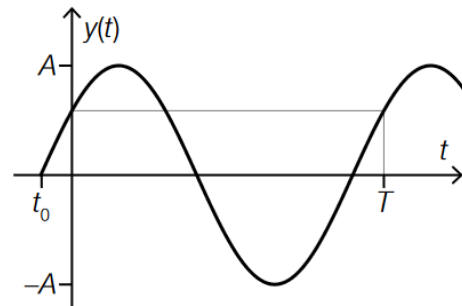
T ... Schwingungsdauer (Periodendauer)

f ... Frequenz

$$y(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

$$T = \frac{2 \cdot \pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

$$t_0 = -\frac{\varphi}{\omega}$$



Auch bei der AM-Matura kommen oft Schwingungen vor. Wir werden gleich einige Aufgaben bearbeiten.

Zuvor noch zwei neue physikalische Größen:

- Der Phasenwinkel φ gibt die Verschiebung der Schwingung entlang der x-Achse. Daher kommt auch der Ausdruck „In Phase“ und „außer Phase“ (haben wir schon gelernt und kennt ihr bestimmt aus den fachtheoretischen Fächern). In Phase wären zwei Schwingungen, die beide das gleiche φ haben.
- Die Kreisfrequenz ω ist sehr Ähnlich zur „normalen“ Frequenz f . f gibt an, wie oft pro Sekunde (Zeiteinheit) eine Volle Schwingung vollzogen wird. Eine Sinusschwingung kann als Projektion einer Kreisbewegung verstanden werden, eine Visualisierung findet ihr [hier](#). ω gibt an, wie welcher Winkel (im Bogenmaß) pro Sekunde (Zeiteinheit) überstrichen wird. Da das Argument der Sinusfunktion ein Winkel sein muss, ist schon klar, dass wir im Sinus die Kreisfrequenz brauchen, weil

$$[\omega \cdot t] = \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot \text{s} \right] = [\text{rad}]$$

Eine volle Schwingung entspricht einer vollen Umdrehung, entspricht 2π im Bogenmaß, damit:

$$\omega = 2\pi \cdot f$$

Differenzialgleichungen und die Schwingungsdauer eines Federpendels

Wir haben gelernt, dass die Schwingungsdauer eines Fadenpendels nur von der Länge des Fadens abhängt. Wie man die Schwingungsdauer berechnen kann haben wir noch nicht besprochen, hier lernen wir die Herleitung.

Rechts ist ein Fadenpendel dargestellt.

Wir brauchen zuerst zwei Formeln aus der ersten Klasse:

2. Newton's Gesetz: $F = m \cdot a$ und Schwerkraft: $F = m \cdot g$

Die Auslenkung x des Pendels ist

$$\sin(\varphi) = \frac{x}{L}$$

Aus der dritten Klasse in AM wisst ihr für die Beschleunigung:

$$a \approx x''(t)$$

(dies ist genau genommen eine Näherung, denn die Kraft $F_{G,tan}$ zeigt nicht genau in x-Richtung, für kleine Winkel φ zeigt die Kraft und damit die Beschleunigung näherungsweise in x-Richtung.)

Die Rücktreibende Kraft $F_{G,tan}$ kann berechnet werden mit

$$F_{G,tan} = F_G \cdot \sin(\varphi)$$

Die Kraft $F_{G,nor}$ wird durch die Zugkraft vom Faden ausgeglichen, die Gesamtkraft auf den Pendelkörper ist also

$$F_{ges} = m \cdot a = F_{G,tan}$$

Da diese Kraft für kleine Winkel fast nur in x-Richtung zeigt können wir die gesamte Bewegung als reine Bewegung in x-Richtung annähern. Wir erhalten durch einsetzen:

$$m \cdot a = F_{G,tan}$$

$$m \cdot x'' \approx -F_G \cdot \sin(\varphi)$$

, wobei das Vorzeichen daher kommt, dass die Kraft rücktreibend ist (also für $\varphi > 0$ ist x'' negativ und umgekehrt).

$$m \cdot x'' \approx -m \cdot g \cdot \frac{x}{L}$$

Wir kürzen zu

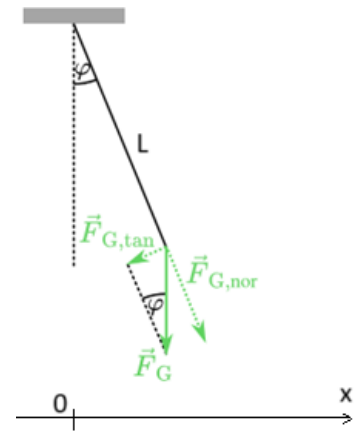
$$x'' = -\frac{g}{L} \cdot x$$

Dies ist eine Gleichung, in der die Ableitung einer Funktion vorkommt. Solche Gleichungen nennt man **Differenzialgleichungen**. Jeder Vorgang in der Physik wird durch eine Differenzialgleichung beschrieben, die Wichtigkeit von Differenzialgleichungen kann man also nicht überschätzen. Ihr lernt in AM dieses Jahr mehr zu dem Thema.

Differenzialgleichungen zu lösen ist oft sehr schwierig und meistens sogar **unmöglich**. (Man kann sie nicht symbolisch „am Papier“ lösen, sondern nur auf Computern, das nennt man dann **Computersimulation**.) Wenn man aber aus der Physik des Systems eine Idee hat, was die Lösung sein könnte, kann man diese Ausprobieren, das nennt man:

Ansatz:

$$x = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$



(Wir wissen, dass ein Fadenpendel sinusförmig schwingt, daher machen wir diesen Ansatz.) Wir leiten ab:

$$x'' = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

Und setzen ein

$$-A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi) = -\frac{g}{L} \cdot A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

Nun kann man fast alles kürzen und erhält:

$$\omega^2 = \frac{g}{L}$$

Also

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad \text{und damit} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{L}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{g}} \sqrt{L} \approx 2\sqrt{L}$$

Wir sehen: Dass die Periodendauer (und damit die Frequenz) nur von der Fadenlänge abhängt, sagt einem auch die Mathematik! Dort fallen die meisten Größen durch kürzen weg.

Ein weiteres Beispiel zur Festigung:

Wir betrachten nun ein Federpendel, die Herleitung ist ähnlich (in diesem Fall etwas einfacher):

Rechts ist ein Federpendel dargestellt. Wir brauchen zuerst noch eine Formel aus der ersten Klasse:

Formel für die Federkraft (Hooke'sches Gesetz): $F = -k \cdot y$

k ist hier die Federkonstante. Nun gilt für die Beschleunigung:

$$a = y''(t)$$

Damit erhalten wir

$$-k \cdot y = m \cdot y''$$

Ansatz:

$$y = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

Wir leiten ab (Kettenregel):

$$y'' = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

Und setzen ein

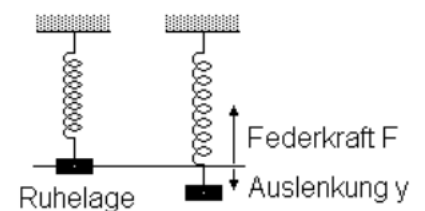
$$-k \cdot A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi) = -m \cdot A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

Nun kürzt sich einiges weg und wir erhalten

$$k = m \cdot \omega^2$$

Damit ist die Kreisfrequenz

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$



Funktionen in mehreren Variablen und Interferenz

Ihr kennt aus dem AM Unterricht Funktionen schon sehr gut. Dort hatte eine Funktion (wahrscheinlich) immer eine unabhängige Variable (meist x oder t) und sie hatte immer einen Graphen in einem zweidimensionalen Koordinatensystem.

Auch eine Wasserwelle lässt sich durch eine Funktion beschreiben, nur brauchen wir dazu nicht nur eine sondern zwei unabhängige Variablen.

Wenn ein PC-Saal zur Verfügung steht, verwenden wir hier Geogebra, um solche Funktionen mit mehreren Variablen kennenzulernen. Wenn nicht werden die folgenden Funktionen an der Tafel gezeigt.

Wir betrachten zuerst eine Wasserwelle, die am Koordinatenursprung angeregt wird (Bild rechts). Der Abstand vom Erreger an einem Punkt $P = (x, y)$ kann berechnet werden mit $\sqrt{x^2 + y^2}$ (Satz von Pythagoras). Es sollte leicht zu sehen sein, dass die Wasserhöhe auf einem Kreis mit Zentrum im Erreger überall gleich ist, das heißt: für einen gewissen Abstand vom Erreger gibt es eine feste Wasserhöhe, egal in welche Richtung man schaut.

Wenn es sich um eine Sinusförmige Welle handelt, dann sollte sich die Wasserhöhe sinusartig in Abhängigkeit vom Abstand vom Erreger verhalten. (Achtung: Wasserwellen sind eigentlich nicht Sinusförmig (siehe oben), wir tun hier aber so als ob, weil es die Sache viel einfacher macht und man trotzdem viel daran verstehen kann.)

Mit einer kurzen Überlegung kommt man zum Schluss, dass eine erste Näherung an den Wasserstand an jedem Punkt am Wasser so aussehen könnte:

$$H(x, y) = \sin\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)$$

Löse nun die Aufgabe vom Aufgabenblatt, falls ein PC-Raum zur Verfügung steht. In diesem Fall ist die SMÜ für den Tag, die Lösung der Aufgabe abzugeben.

Computersimulation zum tieferen Verständnis

Wir haben im vorigen Kapitel Geogebra benutzt, um die Welle darzustellen, dort haben wir Annahmen über die Form der Welle gemacht und die Welle dementsprechend erstellt.

In diesem Kapitel werden wir etwas ähnliches Beobachten. Hier wird aber etwas anders gearbeitet. Anstatt Annahmen über die Welle zu machen und diese auszuformen wird eine Annahme darüber gemacht, wie sich die einzelnen Schwinger der Welle verhalten. Aus diesen Annahmen kann man ein Computerprogramm erstellen, das berechnet, wie sich eine Welle mit solchen Eigenschaften verhalten wird. Wir werden sehen, dass dies sehr gut funktioniert.

Wir sehen uns im Unterricht Teile dieses Videos an:

<https://youtu.be/aaKKr4GyCBM>

Das Video ist relativ lang und trocken geworden ihr müsst es also nicht ganz durchsehen, wir werden aber im Unterricht die wichtigsten Aspekte durchgehen.

Hier ist ein Pseudocode, der die wichtigsten Teile des Programms zeigt:

$dt = 0.1$ //Jeder Zeitschritt dauert 0.1 Sekunden

H = Array mit 100 mal 100 Nullen // Höhe jedes Punktes im Spielfeld. (Bild mit 100 mal 100 Pixeln)

$V = H$ // Geschwindigkeit jedes Punktes im Spielfeld. (Bild mit 100 mal 100 Pixeln)

$m = 1, k = 1$ //Konstanten für die Welle, Materialabhängig

For t in 1 bis 50: //50 Zeitschritte

for x von 1 bis 100: //oder von 0 bis 99

for y von 1 bis 100:

Δ = Summe aller Höhendifferenzen zu den nächsten Nachbarn

$F = k * \Delta$ //Kraft auf den Punkt durch die Federverbindungen mit den Nachbarn

$F = F - k * H(x, y)$ //Kraft auf den Punkt durch die Federverbindung mit seiner Ruhelage

$a = F/m$ //Beschleunigung durch die nachbarn

$V(x, y) = V(x, y) + a * dt$ //neue Geschwindigkeit durch Beschleunigung

$H(x, y) = H(x, y) + V(x, y) * dt$ //Höhe bewegt sich entsprechend der neuen

Geschwindigkeit

 Plot(H) //Zeichne den neuen frame

Eine funktionierende Implementierung dieses Pseudocodes findet ihr [hier](#).